

Couleur = numéro du carbone, identique sur toutes les molécules : C1 C2 C3 C4 C5 C6

jaune = ce qui diffère d'une molécule à l'autre

bord épais = tombé au concours ★★ N actualisation

QU'EST-CE QU'UN GLUCIDE ?

hydrates de carbone : C_n(H₂O)_n, n ≥ 3

GLUCIDES

OSSES = monosaccharides = « sucres »
éléments de petite taille

OSIDES = polymères d'oses

selon la taille : < 10 oses → oligoholosides (oligosaccharides) · 10 à > 3 000 → polyholosides (polysaccharides)

Holosides oses seuls

Hétérosides oses + aglycone (partie non glucidique)

Un des 4 classes de molécules biologiques, avec acides aminés (→ protéines), lipides, acides nucléiques (ADN, ARN)
Plus grande part de la matière organique : cellulose = 50 % de la biomasse (plantes) · chitine : champignons, carapaces d'insectes et de crustacés
Synthèse à partir de H₂O + CO₂ : spontanée, photosynthèse
Rôles : énergétique (réserve, production, intermédiaire métabolique → acides aminés, acides nucléiques) · structure (parois des bactéries et des plantes) · composition des acides nucléiques · liaison à protéines et lipides → molécules plus complexes

LIRE UN OSE : une molécule, toutes les règles

carbonyle C=O + au moins 2 fonctions alcool (hydroxyle -OH N)

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-glucose ★★
aldohexose

C1 : fonction ALDÉHYDE -CHO
= carbone n°1 = le plus OXYDÉ → toujours EN HAUT

C2 → C(n-1) : carbones ASYMÉTRIQUES (C*)
liés à 4 constituants différents · alcool SECONDAIRE ★
(liés à 2 C + 1 seul H)

C5 = C n-1 = dernier C* : fixe la SÉRIE
OH à droite → série D · à gauche → série L

C6 = dernier C : alcool PRIMAIRE
(lié à 1 seul C + 2 H)

1 CH₂OH

2 C=O

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-fructose ★
cétohexose ★ · isomère du glucose ★★

C1 : alcool PRIMAIRE

C2 : fonction CÉTONE
(C=O en C2)

C3 → C5 : C*
alcool secondaire ★
→ 2 alcools primaires

C6 : alcool PRIMAIRE

REPRÉSENTER UN C*
chaîne carbonée verticale, carbone le plus oxydé en hautFischer
CHO
H - OH
CH₂OH
horizontal = EN AVANT du plan
vertical = EN ARRIÈRECram
CHO
H - OH
CH₂OH
trait épais = EN AVANT
pointillés = EN ARRIÈRE

D-glyceraldéhyde : molécule chirale (1 C*)

Pouvoir rotatoire (lié au C*) : D-glyceraldéhyde → lumière polarisée déviée à droite = dextrogyre
· L- → gauche = lévogyre
Δ pas de rapport entre « D » et « dextrogyre »Fonction carbonyle : aldéhyde -CHO → ALDOSE (C=O en C1) · cétone C=O → CÉTOSE (C=O en C2)
Nom selon le nombre de C : 3 = trioses · 4 = tétroses · 5 = pentoses · 6 = hexoses · 7 = heptoses · dérivés d'oses : nombreuses modifications chimiques

COMBIEN D'ISOMÈRES ?

règle : n carbones asymétriques (C*) → 2ⁿ stéréoisomères, moitié D, moitié L

	3 C · trioses	4 C · tétroses	5 C · pentoses	6 C · hexoses
ALDOSES C* = n - 2	1 C* → 2 stéréoisomères ★★ CHO HO - CH₂OH L CHO H - CH₂OH D formule ★★ glyceraldéhyde ★ = aldotriose ★ : ose le plus simple	2 C* → 4 : 2 D + 2 L D D L L = 2 paires d'énantiomères ★ · 2 paires d'épimères	3 C* → 8 stéréoisomères CHO H - OH H - OH H - OH CH₂OH D-ribose : tous les OH à droite · structure de l'ADN et de l'ARN aldopentose : 5 C ★	4 C* → 2 ⁴ = 16 ★★ : 8 D + 8 L D-glucose ★ = aldohexose : principal ose du vivant ★ autres D-aldohexoses à connaître : D-mannose, D-galactose ★★ (→ ③)
CÉTOSES C* = n - 3	une cétose a 1 C* de moins que l'aldose de même taille (le C1 devient CH ₂ OH, non asymétrique)			3 C* → 8 isomères · 4 série D dont le D-fructose = cétohexose ★

QUELLE RELATION ENTRE 2 OSES ?

comparer au D-glucose : seules les cases jaunes changent

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-glucose
référence

1 CHO

2 HO - H

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-mannose
épimère en C2

1 CHO

2 H - OH

3 HO - H

4 HO - H

5 H - OH

6 CH₂OH

D-galactose ★★
épimère en C4 ★

1 CHO

2 HO - H

3 H - OH

4 HO - H

5 HO - H

6 CH₂OH

L-glucose
énantiomère (miroir)

1 CH₂OH

2 C=O

3 HO - H

4 H - OH

5 H - OH

6 CH₂OH

D-fructose
isomère de fonction

2 oses de même formule brute = isomères

même fonction carbonyle ?

oui

stéréoisomères : combien de C* inversés ?

TOUS → ÉNANTIOMÈRES : image dans un miroir l'un de l'autre ★ (ex. D- / L-glucose) · la série est fixée par le C n-1

UN SEUL → ÉPIMÈRES ★ : épimères en ② (glucose/mannose), en ④ (glucose/galactose ★)
épimérase = interconversion : UDP-galactose 4-épimérase (galactose ↔ glucose) · déficit : maladie grave rare

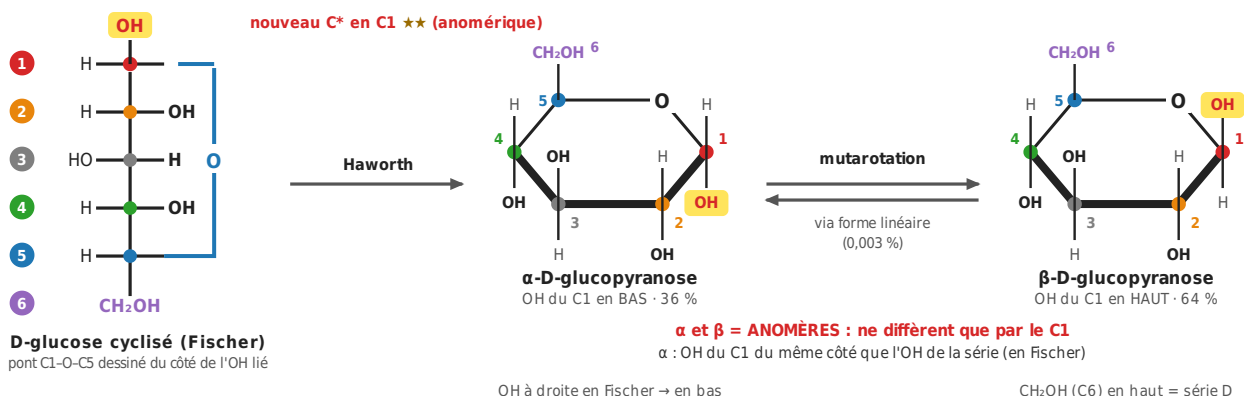
SEULEMENT LE C1 D'UN CYCLE → ANOMÈRES α / β (→ ④) · pas des énantiomères : un seul carbone en jeu

non

non → isomères de fonction glucose / fructose ★★
: mêmes atomes, liaisons différentes ★

④ DE LA CHAÎNE AU CYCLE : forme naturelle des oses en solution

hémicétylation intramoléculaire



HÉMIACÉTALISATION ★ lors de la mise en solution
aldéhyde (C1 ★★) + alcool secondaire (C5 ★★ ou C4 ★★) →
pont hémicétal ★ covalent : [OH du C1] - C1 - [O du C5] - C5
réaction réversible ★★, spontanée · réorganisation sans
perte d'atomes ★
→ nouveau C* ★★ en C1 = carbone anomérique

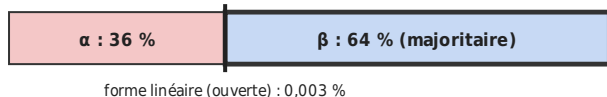
TRADUIRE FISCHER → HAWORTH
• O du cycle en haut à droite ; C1 à droite de l'O
• OH à droite en Fischer → en BAS dans le cycle
• série D (majoritaire dans le vivant) : pont à droite, CH₂OH (C6) en HAUT
• α : OH du C1 du même côté que l'OH de la série → en BAS
• β : côté opposé → en HAUT

TAILLE DU CYCLE
6 atomes = pyrane → pyranoses : glucose = α- et β-D-glucopyranose ★★
5 atomes = furane → furanoses : ribose = β-D-ribofuranose → synthèse des acides nucléiques



MUTAROTATION ★ : INTERCONVERSION α ↔ β ★★ EN PASSANT PAR LA FORME LINÉAIRE ★★

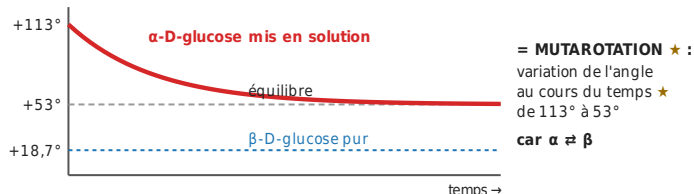
Répartition du glucose en solution



β majoritaire : encombrement stérique moins important que l'anomère α

Méthylation (Ⓢ) : bloque cette interconversion → dosage α / β

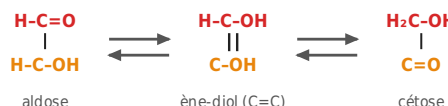
Pouvoir rotatoire : différent pour chaque anomère



⑤ CE QUE L'ON FAIT AU GLUCOSE : chaque réaction vise un carbone

propriétés et dérivés des oses

ISOMÉRISATION (C1 ↔ C2) : aldose ↔ ène-diol ↔ cétose
liée à la polarité des atomes · ène-diol = C=C-OH, instable



PHOSPHORYLATION DU C6 ★ (estérification)
glucose + ATP → **glucose-6-phosphate** ★★ + ADP
catalysée par l'**hexokinase** en position 6 (« universelle » supprimé Ⓢ) · ATP : 2 liaisons pyrophosphate riches en énergie
• après **entrée** du glucose dans la cellule ★ par des transporteurs
• G6P : 2 charges - à pH physiologique (phosphate ionisé) · angle plus grand
• **substrat de la glycolyse** ★ : produit de l'énergie mais en consomme d'abord

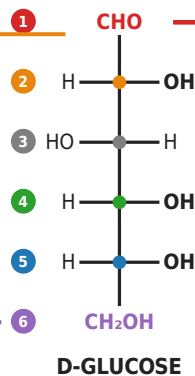
Oxydation des fonctions hydroxyle : rien à retenir (« / » dans le poly)

OXYDATION DU C1 ★ (le C1 s'oxyde le plus facilement)
D-glucose + O₂ → **acide D-gluconique** = acide aldonique (acide carboxylique) · dérivé d'ose
↓ cyclisation par estérification, libérant de l'eau Ⓢ, spontanée, réversible
D-gluconolactone = ester cyclique de l'acide D-gluconique Ⓢ
miel, jus de fruits, vins · goût acide · facilement métabolisée sous forme de glucose

OSE RÉDUCTEUR ★★ = ose ayant une **fonction aldéhyde libre**
détection : **liqueur de Fehling** (tartrate cuivrique) → **précipité rouge Cu₂O** à chaud

RÉDUCTION DU C1 : retrait de la double liaison
D-glucose → **D-glucitol** = **D-sorbitol** (dérivé d'ose, additif alimentaire)
diabète : excès de glucose → sorbitol → **accumulation dans le cristallin** → opacification = **cataracte**

MÉTHYLATION (sur l'OH anomérique) : CH₃ remplace le H d'un OH ★
α-D-glucose + CH₃OH → **α-1-méthyl-D-glucoside** + H₂O
• **bloque l'anomérisation** ★ → permet de doser α et β
• définit la **liaison osidique** = liaison entre 2 oses : élimination d'eau entre 2 OH dont **au moins un anomérique** · rompue en milieu **acide**, réversible ≠ liaison éther (très résistante)



Même code que p.1-2 : **couleur = numéro du carbone** (C1 C2 C4 C6) → « 1→4 » se lit 1 → 4 sur le dessin · **jaune** = ce qui diffère · **bord épais** = tombé au concours ★ · **N** actualisation · badges : **RÉDUCTEUR** / **NON RÉDUCTEUR** · **TITRE** = titre de section

6 LIER DEUX OSES : la liaison osidique (= glycosidique) les diholosides · p.12

Liaison osidique = glycosidique : unit deux oses

Ose 1
OH anomérique d'un ose

—O—
liaison
O-glycosidique

Ose 2
OH **anomérique ou non**
d'un autre ose

Hydrolyse
Par des enzymes : **osidase ou glycosidase**

- spécifique de l'ose **et** de l'anométrie de la liaison osidique
- exo ou endoglycosidases

Déficit en enzyme → maladie (exemples ☹)

Nomenclature : lire un nom en 3 morceaux

Nom de l'ose non réducteur + -yl
α-D-glucopyranosyl-

→

Liaison : flèche de l'ose non réducteur vers l'ose réducteur + numéro des positions des carbones impliqués (1→4)

→

Nom de l'ose réducteur + -ose ou -oside
-α-D-glucopyranose

Ex (poly p.12) : α-D-glucopyranosyl- (1→4) -α-D-glucopyranose
le même maltose est écrit en -pyranoside p.13 : la règle admet -ose ou -oside

Pouvoir réducteur : ce que dit le poly (p.11, 13, 14, 15)

Ose réducteur ★★ = ose ayant une **fonction aldéhyde libre** · détection : tartrate cuivrique (liqueur de Fehling) → précipité rouge Cu₂O à la chaleur.

→ **maltose** : **RÉDUCTEUR** ★ au niveau du C1 de l'ose de droite (mutarotation possible sur un des deux glucoses) ;

→ **saccharose** : la liaison osidique **bloque les 2 hydroxyles anomériques** → **NON RÉDUCTEUR** ★★ : pas d'oxydation par la réaction de Fehling, pas d'isomères optiques, pas de mutarotation ;

→ **lactose** : **RÉDUCTEUR** (le poly ne précise pas le carbone).

7 TROIS DIHOLOSIDES À RECONNAÎTRE maltose · saccharose · lactose · p.13-15

LE MALTOSE ★
RÉDUCTEUR

α-D-glucopyranosyl- (1→4) -α-D-glucopyranoside
poly : « glucopyranoside » (coquille)

LE SACCHAROSE = SUCRE DE CUISINE ★
NON RÉDUCTEUR

α-D-glucopyranosyl- (1→2) -β-D-fructofuranoside ★
ou β-D-fructofuranosyl- (2→1) -α-D-glucopyranoside
ou β-D-fructofuranosyl- (2→1) -α-D-glucopyranoside

LE LACTOSE
RÉDUCTEUR

β-D-galactopyranosyl- (1→4) -α-D-glucopyranoside
ou β-D-galactopyranosyl- (1→4) -β-D-glucopyranoside

	MALTOSE ★	SACCHAROSE ★	LACTOSE
Oses	dimère de glucose ★★	glucose ★★★ + fructose ★★	Dimère N de glucose et de galactose
Liaison	α (1→4) ★	α 1 ↔ β 2 : les 2 hydroxyles anomériques bloqués par la liaison osidique	β (1→4)
Pouvoir réducteur	RÉDUCTEUR ★ au niveau du C1 de l'ose de droite	NON RÉDUCTEUR ★★ → pas d'oxydation par la réaction de Fehling · pas de possibilité d'isomères optiques	RÉDUCTEUR
Mutarotation	possible sur un des deux glucoses	pas de mutarotation ★★	non précisé par le poly
Hydrolyse	en milieu acide · par une enzyme spécifique : maltase de l'intestin = hydrolase, spécifique de la liaison 1-4 et de l' anomère α ★	non précisé par le poly	lactase : β-galactosidase
Origine · solubilité	issu de l' hydrolyse partielle de l'amidon ★ au cours de la digestion	très soluble dans l'eau ★ : 200 g de saccharose peuvent se dissoudre dans 100 g d'eau	apporté par le lait : lactose = sucre du lait

8 PATHOLOGIES ASSOCIÉES un déficit en enzyme → une maladie · p.13, 15

Maltose — pathologie associée

Déficit en α 1-4 glucosidase (**maltase acide**)

↳ **glycogénose de type II = maladie de Pompe**

- maladie génétique **récessive rare**
- tableau clinique de **myopathie**

Traitement : injection de l'enzyme produite par génie biologique

Lactose — pathologie associée

Déficit congénital en **lactase**

↳ **intolérance au lait**

- maladie génétique récessive **rare et grave**
- symptôme : **diarrhée**

Intolérance au lactose chez les adultes dépendant du groupe ethnique — liée à un **déficit en lactase à l'âge adulte**

AFRIQUE ET ASIE

- forme **ancestrale** du gène de la lactase **très fréquente**
- séquence C : **cytosine en -13910** sur le **promoteur** du gène de la lactase
- génotype **CC**
- lactose non absorbé entraînant des **diarrhées**
- en Afrique de l'Ouest : mutation corrélée aux périodes de sécheresse...

promoteur du gène de la lactase

C / T

position -13910

EUROPE DU NORD

- mutation sur le gène :
 - mutation T : **thymine en -13910**
 - génotype **TT**
- activité de la lactase conservée à l'âge adulte** : tolérance au lactose
 - liée à la sélection génétique
- en Irlande : mutation corrélée aux famines pendant l'hiver

Retiré (barré dans le poly) : « En Italie : ¾ de la population sont intolérantes au lactose » (p.15) · **Notes** : « glucopyranoside » (p.13) = coquille du poly pour glucopyranoside. Le poly cite la maltase de l'intestin et le déficit en α 1-4 glucosidase (maltase acide) sans dire que c'est la même enzyme. · Dessins simplifiés d'après les figures du poly (OH orientés selon la convention de Haworth, p.9).

9 LES POLYHOLOSIDES = POLYOSIDES = POLYSACCHARIDES

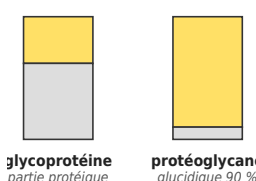
classer · p.16

CHAÎNES D'OSes plus ou moins longues · ramifiées ou non

Unités identiques :
HOMOPOLYSACCHARIDES
Ex : glycogène, amylose, isoamylose, cellulose
(→ 10)

Unités différentes :
HÉTÉROPOLYSACCHARIDES
Glycoprotéines : composées d'une partie protéique et d'une partie oligosaccharidique = **glycane** (→ 11)
Protéoglycanes : protéine + **glycosaminoglycane** (→ 11)

Glycoprotéine ≠ protéoglycane : la part de glucides



■ glucides

■ protéine

glycoprotéine
partie protéique

protéoglycane
glucidique 90 %

Glycoprotéines :
partie protéique plus importante que la partie glucidique

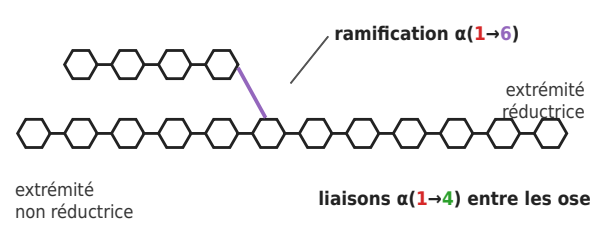
Protéoglycanes :
partie glucidique importante : 90 %
· rôle : matrice extracellulaire · ex : décorine, perlécane

Rôles des polyholosides	Exemples du poly		
Stockage d'oses	pour les plantes : amidon : polymère linéaire d'α-D-glucose avec liaisons α(1→4) N	pour les animaux : glycogène	
Éléments de structure	pour les bactéries : muréine	pour les végétaux : cellulose	pour les insectes : chitine

10 HOMOPOLYSACCHARIDES : GLYCOGÈNE ≠ CELLULOSE

tous deux = polymère de glucose ; différences : α / β et ramifié / linéaire · p.17-18

GLYCOGÈNE — α, ramifié
Structure : polymère de glucose
Liaisons : entre les oses α(1→4) (une extrémité non réductrice et une extrémité réductrice) · **ramification** : α(1→6)



ramification α(1→6)

extrémité non réductrice

liaisons α(1→4) entre les oses

extrémité réductrice

Structure 3D en spirale : ramification sur plusieurs niveaux · permet une mise en réserve · réduit les interactions avec l'eau

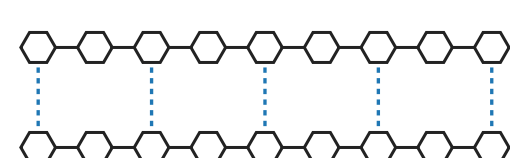
Formation du glycogène — début de la synthèse

Noyau protéique :
GLYCOGÉNINE
activité **glucosyltransférase**

+ fixation du **carbone 1** d'un glucose sur un **résidu tyrosine** de la glycogénine

Rôle : molécule de **stockage du glucose** dans le **foie** et les **muscles squelettiques**
Métabolisme : synthèse = **glycogénogenèse** · dégradation = **glycogénolyse**

CELLULOSE — β, linéaire
Structure : polymère de glucose
Liaisons : entre les oses β(1→4) : chaîne linéaire · **liaisons hydrogène** entre les chaînes



chaînes linéaires β(1→4)

- - - liaisons hydrogène entre les chaînes

Rôle : structural chez les végétaux · représente l'un des **composés organiques les plus abondants** ★

Chez les mammifères
pas de **dégradation possible** : pas de **cellulase** = β(1→4)glucosidase

Cas des herbivores
bactéries du **tube digestif** possédant l'enzyme

Rappel 10 : cellulose = 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse).

11 HÉTÉROPOLYSACCHARIDES : GLYCOPROTÉINES ET GLYCOSAMINOGLYCANES

p.19-20

GLYCOPROTÉINES
Composition des glycanes : D-glucose, D-mannose · dérivés d'oses : **D-glucosamine** · ose de **Série L** : **L-fucose** · dérivés d'oses acides : **acides sialiques**
Deux types de liaison glycane-protéines : correspondent à des **liaisons covalentes** · correspondent à des **modifications post-traductionnelles** de protéines ★

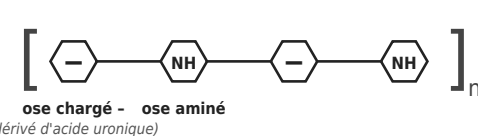
N-glycosidique
sur la **fonction amide** d'un résidu **asparagine** ★
↳ C - **N** - C : liaison **N-glycanes**

O-glycosidique
sur la **fonction alcool** d'un résidu **sérine** ★ ou **thréonine** ★
↳ C - **O** - C : liaison **O-glycanes**

Moyen mnémotechnique : **N** comme l'azote de la fonction amide, **O** comme l'oxygène de la fonction alcool.

Rôle des glycanes : conformation de la protéine ★ · solubilité de la protéine ★ · reconnaissance de la protéine ★

PROTÉOGLYCANES : GLYCOSAMINOGLYCANES = MUCOPOLYSACCHARIDES ACIDES



ose chargé - ose aminé
(dérivé d'acide uronique)

Structure : chaîne linéaire de **deux sous-unités répétées** : un **ose chargé négativement** = dérivé d'acide uronique · un **ose aminé**

Propriétés : **polyanions** (portent des charges négatives) · **très hydrophiles** ★ : forte hydratation possible → rôle de **lubrifiants**

GAG comportant un dérivé de glucosamine
Acide hyaluronique ★★ : composant du **liquide synovial**
· trouvé dans les **articulations**
· composé d'**acide D-glucuronique** = dérivé du glucose + **N-acétyl-D-glucosamine** = dérivé de glucose ★★
· peut être utilisé comme outil d'amélioration de l'élasticité de la peau
Héparine : un **anti-coagulant**

GAG comportant de la N-acétylgalactosamine
Chondroïtine sulfate : composant du **cartilage**

Notes : dessins de la chaîne de glycogène, des chaînes de cellulose et du motif des GAG simplifiés d'après le poly (les hexagones = résidus d'oses). Le moyen mnémotechnique N / O n'est pas tiré du poly. Barres « part de glucides » : seul le 90 % des protéoglycanes est chiffré par le poly ; pour les glycoprotéines, le poly dit seulement « partie protéique plus importante » (proportion dessinée à titre d'illustration). « Réduit les interaction avec l'eau » (p.17) : faute d'accord du poly, sans incidence.

9 classer · 10 stocker / structurer · 11 décorer les protéines

4 / 4